

# গণিতের সকল গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা সমূহ

স্কয়ার • কিউব • বৃত্ত • ত্রিভুজ • আয়তক্ষেত্র • বর্গক্ষেত্র • ট্রাপিজিয়াম • রম্বস • সামান্তরিক

## স্কয়ার (SQUARE) এর ফর্মুলা

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$ab = \frac{(a+b)^2 - (a^2 + b^2)}{2}$$

$$2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2$$

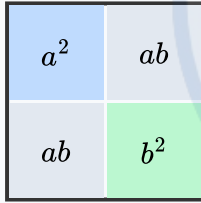
$$4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$$

$$(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$
$$= (a - b)^2 + 2ab$$

দৃশ্যমান ব্যাখ্যা:  $(a + b)^2$



## কিউব (CUBE) এর ফর্মুলা

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2$$

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(a + b)^3 = (a + b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(a - b)^3 = (a - b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)[(a + b)^2 - 3ab]$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)[(a - b)^2 + 3ab]$$

দৃশ্যমান সমীকরণ

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

## বৃত্ত (CIRCLE) এর ফর্মুলা

পরিধি (Circumference),

$$C = 2\pi r = \pi d$$

ব্যাসার্ধ (Radius),  $r = \frac{C}{2\pi}$

ব্যাস (Diameter),  $d = \frac{C}{\pi} = 2r$

ক্ষেত্রফল (Area),  $A = \pi r^2$

ব্যাসার্ধ (Area থেকে),  $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

ব্যাস (Area থেকে),  $d = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}}$

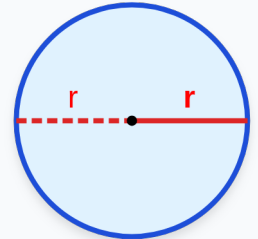
বৃত্তের আর্ক দৈর্ঘ্য,  $s = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$

সেক্টরের ক্ষেত্রফল,

$$A_{sec} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

বৃত্তের জ্যা (Chord),  $AB = 2r \sin \frac{\theta}{2}$

$$r = \text{ব্যাসার্ধ}, d = \text{ব্যাস}, \pi \approx 3.1416$$



Web Portal :

<https://students.nandysagar.in>



Page no.:

1



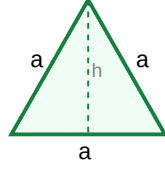
Email ID :

[nandysagar@yahoo.com](mailto:nandysagar@yahoo.com)

# ত্রিভুজ (TRIANGLE) এর ফর্মুলা

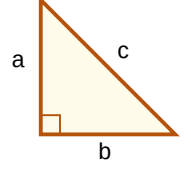
## ১. সমবাহু ত্রিভুজ (Equilateral)

- পরিসীমা,  $P = 3a$
- উচ্চতা,  $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$
- ক্ষেত্রফল,  $A = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$



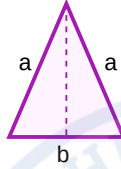
## ২. সমকোণী ত্রিভুজ (Right Angle)

- পিথাগোরাস,  $c^2 = a^2 + b^2$
- ক্ষেত্রফল,  $A = \frac{1}{2}ab$
- $\sin \theta = \frac{a}{c}$ ,  $\cos \theta = \frac{b}{c}$



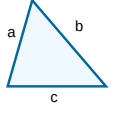
## ৩. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (Isosceles)

- পরিসীমা,  $P = 2a + b$
- উচ্চতা,  $h = \sqrt{a^2 - (\frac{b}{2})^2}$
- ক্ষেত্রফল,  
 $A = \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$



## ৪. বিষমবাহু / সাধারণ (Scalene)

- পরিসীমা,  $P = a + b + c$
- অর্ধ-পরিসীমা,  $s = \frac{a+b+c}{2}$
- $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$



## ত্রিভুজের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক:

- তিন বাহুর সমষ্টি যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি থেকে বড়।
- তিন বাহু নিয়ে একটি ত্রিভুজই তৈরি হয়।
- ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি  $180^\circ$  (180°)।

সমবাহু  $\Rightarrow$  তিন বাহু সমান

সমদ্বিবাহু  $\Rightarrow$  দুটি বাহু সমান

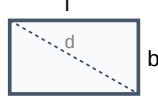
সমকোণী  $\Rightarrow$  একটি কোণ  $90^\circ$



# চতুর্ভুজ (QUADRILATERAL) এর ফর্মুলা

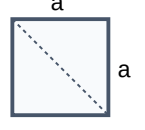
## আয়তক্ষেত্র (RECTANGLE)

- ক্ষেত্রফল,  $A = l \times b$
- পরিসীমা,  $P = 2(l + b)$
- কর্ণ (Diagonal),  
 $d = \sqrt{l^2 + b^2}$



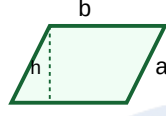
## বর্গক্ষেত্র (SQUARE)

- ক্ষেত্রফল,  $A = a^2$
- পরিসীমা,  $P = 4a$
- কর্ণ,  $d = a\sqrt{2}$



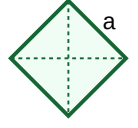
## সামান্তরিক (PARALLELOGRAM)

- ক্ষেত্রফল,  $A = b \times h$
- পরিসীমা,  $P = 2(a + b)$
- $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$



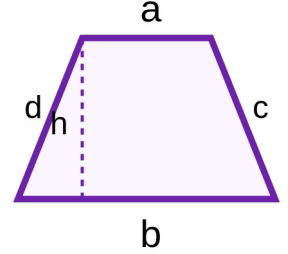
## রম্বস (RHOMBUS)

- ক্ষেত্রফল,  $A = \frac{1}{2} d_1 d_2$
- পরিসীমা,  $P = 4a$
- বাহু,  $a = \frac{1}{2} \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$



## ট্রাপিজিয়াম (TRAPEZIUM)

- ক্ষেত্রফল (Area):  $A = \frac{1}{2} \times (a + b) \times h$   
যেখানে  $a$  এবং  $b$  সমান্তরাল বাহু এবং  $h$  হলো লম্ব উচ্চতা।
- পরিসীমা (Perimeter):  $P = a + b + c + d$   
যেখানে  $a, b, c, d$  হলো ট্রাপিজিয়ামের চারদিকের বাহু।



গাণিতিক জ্ঞানই ভবিষ্যতের চাবিকাঠি।

স্মরণ রাখার টিপস:

- নিয়মিত অনুশীলন করো
- সূত্রগুলো বোঝার চেষ্টা করো
- বেশি বেশি সমস্যা সমাধান করো

